МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.4.5 по курсу Общая физика

Петля гистерезиса (динамический метод).

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович
Ермолин Сергей Владиславович

Б02-502

30 октября 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

В работе с помощью электронного осциллографа в режиме X–Y исследуются петли гистерезиса трёх тороидальных ферромагнитных образцов (кремнистое железо, феррит, пермаллой) в переменном поле частоты $\nu_0 = 50$ Гц. Сигнал, пропорциональный напряжённости поля H, снимается с резистора в цепи намагничивающей обмотки, а сигнал, пропорциональный индукции B, — с интегрирующей RC-цепочки, подключённой к измерительной обмотке.

Для каждого образца по предельной петле определены коэрцитивное поле H_c, остаточная индукция B_r и индукция B_s при максимальном поле; по вершинам частных петель построены начальные кривые намагничивания и оценены начальная и максимальная дифференциальная магнитные проницаемости. Проведены калибровка каналов осциллографа и измерение постоянной времени интегрирующей цепочки.

2 Теоретические сведения

2.1 Петля гистерезиса ферромагнетика

Индукция B и напряжённость H магнитного поля в ферромагнетике связаны неоднозначно: B зависит не только от H, но и от предыстории образца (рис. 1). При монотонном увеличении поля из размагниченного состояния ($H = 0$, $B = 0$) образец намагничивается по начальной кривой намагничивания OAC; в точке C намагниченность достигает насыщения M_s, и далее (участок CD) индукция растёт только за счёт роста H:

$$B = \mu_0(H + M_s), \qquad \frac{dB}{dH} = \mu_0. \tag{1}$$

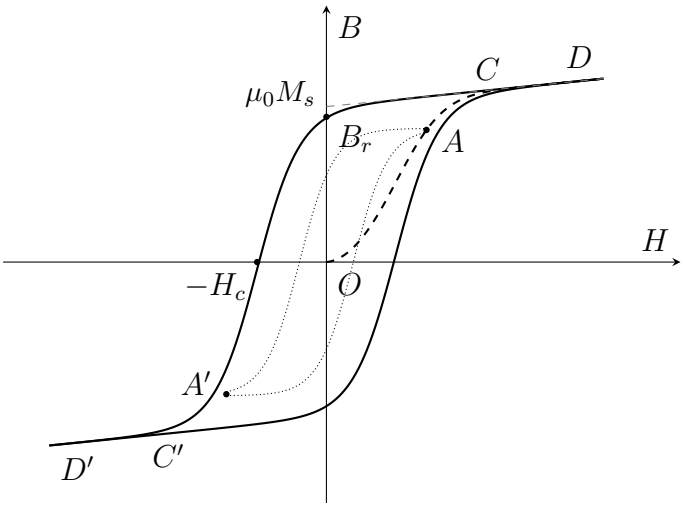


Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика (схематично): $CEFC'E'F'C$ — предельная петля, OAC — начальная кривая намагничивания, AA' — частная петля

Если к образцу прикладывать переменное поле, его состояние на плоскости H–B описывает замкнутую кривую — петлю гистерезиса. Если амплитуда поля достаточна для насыщения, получается предельная петля; при дальнейшем увеличении амплитуды растут только «усы» CD и $C'D'$, а площадь петли практически не меняется. Пересечение предельной петли с осью B даёт остаточную индукцию B_r, с осью H — коэрцитивное поле H_c. Вершины частных петель (точки A, A') лежат на начальной кривой намагничивания, поэтому её можно снять, плавно уменьшая амплитуду тока и отмечая положения вершин.

Наклон кривой намагничивания характеризуется дифференциальной магнитной проницаемостью

$$\mu_{\text{диф}} = \frac{1}{\mu_0}\frac{dB}{dH}; \tag{2}$$

начальная проницаемость $\mu_{\text{нач}} = \lim\limits_{H\to 0} B/(\mu_0 H)$.

Площадь петли на плоскости H–B равна энергии, которая необратимо выделяется в виде тепла в единице объёма образца за один цикл перемагничивания:

$$w = \oint H\, dB, \qquad \frac{P}{V} = \nu_0\, w. \tag{3}$$

2.2 Измерение напряжённости поля

Для тороидального образца с намагничивающей обмоткой из N_0 витков по теореме о циркуляции

$$H = \frac{N_0 I_0}{2\pi R} = \frac{N_0 I_0}{L}, \tag{4}$$

где $L = 2\pi R$ — длина средней линии тора (намагниченность можно считать однородной при $r \ll R$). Ток I_0 измеряется по падению напряжения $U_R = R_0 I_0$ на резисторе R_0, которое подаётся на канал X осциллографа. Поэтому отклонение луча по горизонтали пропорционально H:

$$H = h_x\,[X], \qquad h_x = \frac{N_0}{L}\,M_x, \qquad M_x = \frac{K_x}{R_0}, \tag{5}$$

где K_x — коэффициент отклонения канала X (мВ/дел), M_x — цена деления по току (мА/дел).

Цену деления M_x удобно определить калибровкой: при закороченной обмотке N_0 ток синусоидален, и по показанию амперметра $I_{\text{эфф}}$ полная длина горизонтальной развёртки $[2X]$ соответствует удвоенной амплитуде тока:

$$M_x = \frac{2\sqrt{2}\, I_{\text{эфф}}}{[2X]}. \tag{6}$$

(С образцом калибровать нельзя: катушка с ферромагнетиком — нелинейный элемент, и ток в ней несинусоидален.)

2.3 Измерение индукции. Интегрирующая цепочка

Если измерительная обмотка из $N_{\text{и}}$ витков плотно охватывает образец сечения S, то по закону электромагнитной индукции

$$|B| = \frac{1}{SN_{\text{и}}}\int \mathcal{E}\, dt. \tag{7}$$

Для интегрирования используется RC-цепочка (рис. 2): ЭДС подаётся на последовательно соединённые $R_{\text{и}}$ и $C_{\text{и}}$, а напряжение снимается с конденсатора. Если сопротивление источника мало, входное сопротивление осциллографа велико, а $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$, то $I \approx U_{\text{вх}}/R_{\text{и}}$ и

$$U_{\text{вых}} = \frac{q}{C_{\text{и}}} \approx \frac{1}{\tau_{\text{и}}}\int_0^t U_{\text{вх}}\, dt, \qquad \tau_{\text{и}} = R_{\text{и}}C_{\text{и}}. \tag{8}$$

Отсюда

$$|B| = \frac{\tau_{\text{и}}}{SN_{\text{и}}}\,U_C, \qquad B = b_y\,[Y], \qquad b_y = \frac{\tau_{\text{и}}K_y}{SN_{\text{и}}}, \tag{9}$$

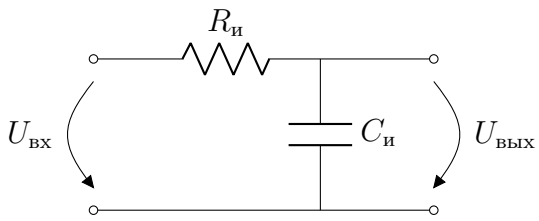


Рис. 2: Интегрирующая RC-ячейка

где K_y — коэффициент отклонения канала Y.

Для синусоидального сигнала частоты ω_0 отношение амплитуд

$$\frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{1/(\omega_0 C)}{\sqrt{R^2 + 1/(\omega_0 C)^2}}, \tag{10}$$

так что условие применимости ф-л. (8)

$$\omega_0 \tau_и \gg 1, \tag{11}$$

и тогда

$$\frac{U_{вых}}{U_{вх}} \approx \frac{1}{\omega_0 \tau_и} \quad \Longrightarrow \quad \tau_и = \frac{U_{вх}}{\omega_0 U_{вых}}. \tag{12}$$

Если ω_0 — самая низкая гармоника несинусоидального сигнала, то при $\omega_0 \tau \gg 1$ интегрирование корректно и для всех высших гармоник.

3 Используемое оборудование

- трансформаторный блок: регулировочный автотрансформатор и разделительный понижающий трансформатор (сеть 220 В, 50 Гц);
- три тороидальных образца с намагничивающей (N_0) и измерительной ($N_и$) обмотками: кремнистое железо (Fe–Si), феррит 1000НН, пермаллой (параметры — в табл. 3);
- резистор $R_0 = 0{,}30$ Ом в цепи намагничивающей обмотки и интегрирующая RC-цепочка $R_и = 20$ кОм, $C_и = 20$ мкФ ($\tau_и = R_и C_и = 0{,}40$ с), смонтированные на одной панели с трансформаторным блоком (рис. 5);
- цифровые мультиметры GW Instek GDM-8245 в режимах амперметра A и вольтметра V (действующие значения), делитель напряжения 1:10, 1:100;
- электронный осциллограф GW Instek GOS-620 (20 МГц, режим X–Y).

4 Экспериментальная установка и методика измерений

Схема установки показана на рис. 3, её фотографии — на рис. 4 и 5. Напряжение сети через трансформаторный блок T подаётся на намагничивающую обмотку N_0 образца, последовательно с которой включены амперметр A и резистор R_0. Напряжение $U_R = R_0 I_0 \propto H$ подаётся на канал X осциллографа. ЭДС измерительной обмотки $N_и$ интегрируется RC-цепочкой, и напряжение $U_C \propto B$ подаётся на канал Y. В режиме X–Y на экране наблюдается петля гистерезиса в масштабах h_x, b_y (ф-л. (5) и (9)).

Порядок измерений:

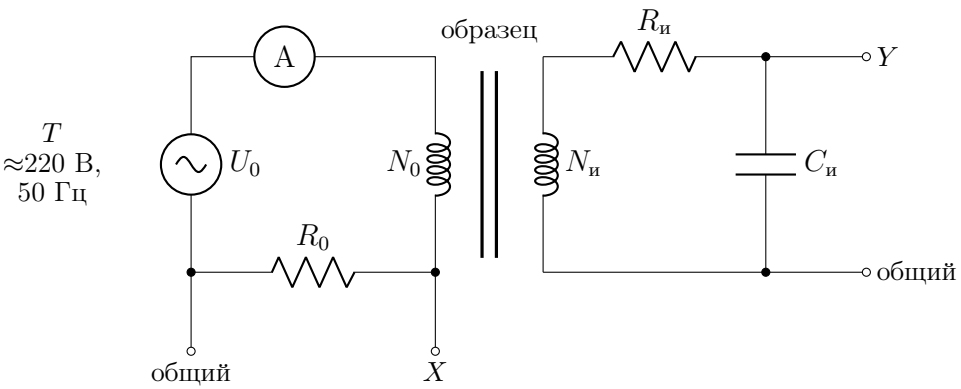


Рис. 3: Схема установки (упрощённо; цепь калибровки канала Y через делитель и вольтметр V не показана)

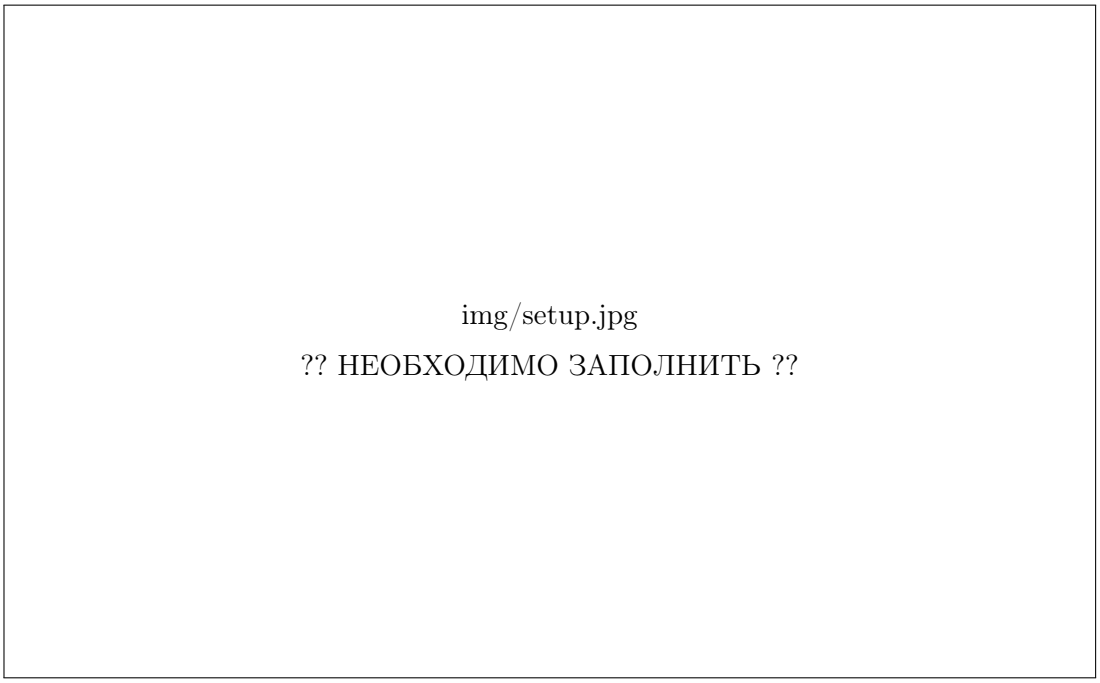


Рис. 4: Общий вид установки: слева — осциллограф GOS-620 с наблюдаемой петлёй, в центре — трансформаторный блок, справа — исследуемый тороидальный образец, над ними — мультиметры

1. Подбирается ток в намагничивающей обмотке, при котором наблюдается предельная петля; коэффициенты K_x, K_y выбираются так, чтобы петля занимала бóльшую часть экрана.

2. По сетке экрана измеряются полные ширина и высота петли $[2X_s]$, $[2Y_s]$, ширина петли на оси абсцисс $[2X_c]$ и высота на оси ординат $[2Y_r]$ (для $[2X_c]$, $[2Y_r]$ масштаб при необходимости увеличивается).

3. Плавно уменьшая ток до нуля, отмечаются координаты вершин частных петель $[X_A]$, $[Y_A]$ (отсчитываются от центра петли) — точки начальной кривой намагничивания.

4. Измерения повторяются для всех образцов.

5. Калибровка канала X по ф-л. (6) (обмотка N_0 закорочена); проверка канала Y подачей известного напряжения через делитель.

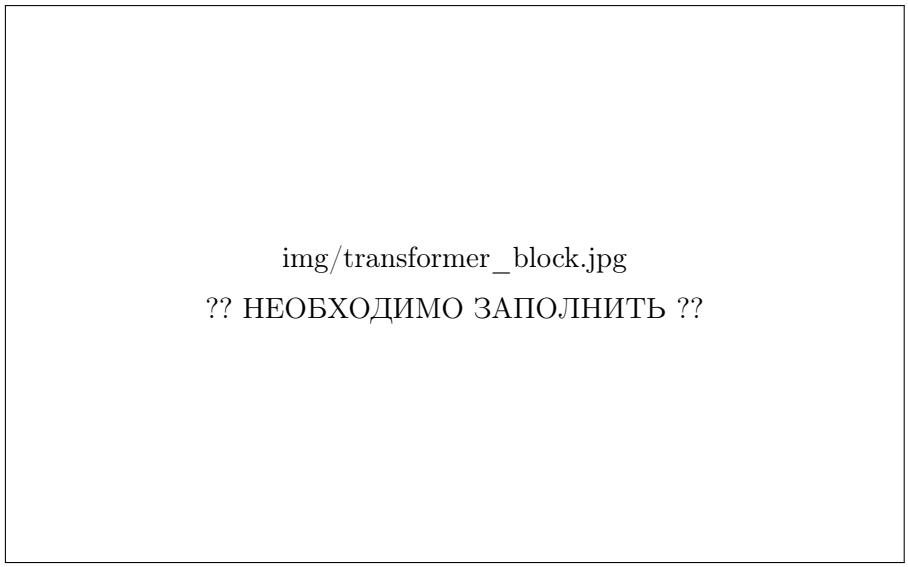


Рис. 5: Трансформаторный блок: регулировочный автотрансформатор (шкала 0–250 В), понижающий трансформатор (выходы ∼6,3 и ∼12,6 В), резистор $R_0 = 0{,}3$ Ом и интегрирующая цепочка $R_и = 20$ кОм, $C_и = 20$ мкФ

6. Измерение размахов сигнала на входе и выходе RC-ячейки и расчёт $\tau_и$ по ф-л. (12).

Все отсчёты по экрану делались в малых делениях сетки (1 большое деление = 5 малых), коэффициенты отклонения K_x, K_y указаны в мВ на большое деление (положение переключателя). Далее «дел.» — малое деление. Погрешность отсчёта принята равной $\pm 0{,}5$ дел.

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Калибровка канала X

Результаты калибровки при закороченной обмотке N_0 и $K_x = 50$ мВ/дел приведены в табл. 1; цена малого деления по току M_x рассчитана по ф-л. (6).

Таблица 1: Калибровка канала X ($K_x = 50$ мВ/дел)

K_x, мВ/дел	$I_{эфф}$, мА	$[2X]$, дел	M_x, мА/дел
50	266.0	25	30.09
50	403.0	38	30.00
50	351.8	34	29.27

Среднее значение $M_x = (29{,}8 \pm 0{,}5)$ мА/дел ($\varepsilon_{M_x} \approx 1{,}8$ %: разброс трёх измерений и погрешность отсчёта длины развёртки). При номинальных $R_0 = 0{,}30$ Ом и $K_x = 50$ мВ/дел ожидалось бы $M_x^{ном} = K_x/(5R_0) = 33{,}3$ мА/дел; измеренная цена деления на 11 % меньше, что показывает, что калибровка канала X необходима. Для других положений переключателя цена деления пересчитывается пропорционально K_x.

5.2 Проверка калибровки канала Y

При $K_y = 0{,}2$ В/дел, $U_{\text{эфф}} = 0{,}38$ В высота линии на экране $[2Y] = 28$ дел, откуда цена малого деления

$$K'_y = \frac{2\sqrt{2}\,U_{\text{эфф}}}{[2Y]} = (38{,}4 \pm 0{,}7)\ \text{мВ/дел}$$

при номинальной $K_y/5 = 40{,}0$ мВ/дел (измеренная на 4,0 % меньше, в пределах паспортной точности осциллографа). В расчётах используется измеренное значение K'_y, пересчитанное пропорционально K_y.

5.3 Постоянная времени интегрирующей цепочки

Таблица 2: Размах сигнала на входе и выходе RC-цепочки

Сигнал	K_y, мВ/дел	$[2Y]$, дел	$2U$, мВ
вход	1000	30	6000
выход	10	27	54.0

Отношение амплитуд $U_{\text{вх}}/U_{\text{вых}} = 111$ (поправка канала Y в отношении сокращается), и по ф-л. (12)

$$\tau_{\text{и}}^{\text{эксп}} = \frac{U_{\text{вх}}}{\omega_0 U_{\text{вых}}} = (0{,}354 \pm 0{,}017)\ \text{с}, \qquad \tau_{\text{и}}^{RC} = R_{\text{и}} C_{\text{и}} = 0{,}40\ \text{с}.$$

Погрешность $\tau^{\text{эксп}}$ включает отсчёт размахов и погрешность коэффициентов двух разных диапазонов канала Y (~ 3 % каждый). Значения расходятся на 12 %, что больше оценённой погрешности (см. обсуждение). Условие интегрирования ф-л. (11) выполнено с большим запасом: $\omega_0 \tau_{\text{и}} \approx 111 \div 126 \gg 1$. В дальнейших расчётах используется паспортное значение $\tau_{\text{и}} = R_{\text{и}} C_{\text{и}}$.

5.4 Коэффициенты пересчёта

Параметры тороидов указаны на табличках образцов (табл. 3); в расчёт они входят только в комбинациях $N_0/2\pi R$ (ф-л. (5)) и $SN_{\text{и}}$ (ф-л. (9)). Табличка пермаллоевого образца не была записана, поэтому для него эти комбинации восстановлены по коэффициентам пересчёта из рабочих записей. Цены малого деления

$$h = \frac{N_0}{2\pi R}\, M_x \frac{K_x}{50\ \text{мВ/дел}}, \qquad b = \frac{\tau_{\text{и}}}{SN_{\text{и}}}\, K'_y \frac{K_y}{0{,}2\ \text{В/дел}}$$

приведены в табл. 3 для опорных масштабов $K_x = 50$ мВ/дел, $K_y = 0{,}2$ В/дел; для остальных масштабов они пересчитываются пропорционально.

Таблица 3: Параметры образцов и цены малого деления

№	Материал	N_0	$N_{\text{и}}$	S, см^2	$2\pi R$, см	$\frac{N_0}{2\pi R}$, м$^{-1}$	$SN_{\text{и}}$, см^2	h_{50}, $\frac{\text{А/м}}{\text{дел}}$	b_{200}, $\frac{\text{Тл}}{\text{дел}}$
1	кремнистое железо	20	200	2	11	181.8	400	5.42	0.384
2	феррит 1000НН	42	400	3	25	168.0	1200	5.00	0.128
3	пермаллой	—	—	—	—	149.9	227.8	4.46	0.674

5.5 Предельные петли гистерезиса

Предельные петли измерены при наибольшем токе, в тех же масштабах, в которых затем снималась начальная кривая (табл. 4).

Таблица 4: Размеры предельных петель (двойные амплитуды, дел.)

№	K_x, мВ/дел	K_y, мВ/дел	$[2X_s]$	$[2Y_s]$	$[2X_c]$	$[2Y_r]$
1	100	20	42	30	10	13.5
2	100	50	18	11	4	5.5
3	100	50	16	17	6.5	16.5



Рис. 6: Петля гистерезиса на экране осциллографа GOS-620 в режиме X–Y (канал CH1 — X, CH2 — Y)

Типичный вид наблюдаемой петли показан на рис. 6. Так как отсчитывались двойные амплитуды, характеристики материала равны половине пересчитанных размеров:

$$H_s = h\frac{[2X_s]}{2}, \quad B_s = b\frac{[2Y_s]}{2}, \quad H_c = h\frac{[2X_c]}{2}, \quad B_r = b\frac{[2Y_r]}{2}.$$

Относительные погрешности

$$\varepsilon_H = \sqrt{\varepsilon_{M_x}^2 + \left(\frac{0{,}5}{[2X]}\right)^2}, \qquad \varepsilon_B = \sqrt{\varepsilon_{K'_y}^2 + \left(\frac{0{,}5}{[2Y]}\right)^2},$$

где $\varepsilon_{M_x} \approx 1{,}8$ %, $\varepsilon_{K'_y} \approx 1{,}8$ %. Результаты — в табл. 5.

5.6 Петли при меньшей амплитуде поля

При первом обходе (напряжение автотрансформатора 60 В) размеры петель измерялись непосредственно по экрану с увеличением масштаба для $[2X_c]$ и $[2Y_r]$ (табл. 6 и 7).

Таблица 5: Характеристики предельных петель (H_s, B_s — амплитуды поля и индукции в вершине петли)

№	Материал	H_s, А/м	B_s, Тл	H_c, А/м	B_r, Тл	B_r/B_s
1	кремнистое железо	227 ± 5	0.576 ± 0.014	54.2 ± 2.9	0.259 ± 0.011	0.45
2	феррит 1000НН	90.1 ± 3.0	0.176 ± 0.009	20.0 ± 2.5	0.088 ± 0.008	0.50
3	пермаллой	71.4 ± 2.6	1.43 ± 0.05	29.0 ± 2.3	1.39 ± 0.05	0.97

Таблица 6: Размеры петель при 60 В на автотрансформаторе (дел.; в скобках — K, мВ/дел)

№	$[2X_s]$ (K_x)	$[2Y_s]$ (K_y)	$[2X_c]$ (K_x)	$[2Y_r]$ (K_y)
1	25.5 (50)	22 (10)	27.5 (20)	23 (5)
2	23 (50)	39 (10)	29 (10)	30 (5)
3	22 (50)	17 (50)	28 (20)	40 (20)

Таблица 7: Характеристики петель при 60 В на автотрансформаторе

№	Материал	H_s, А/м	B_s, Тл	H_c, А/м	B_r, Тл	B_r/B_s
1	кремнистое железо	69.0 ± 1.8	0.211 ± 0.006	29.8 ± 0.8	0.110 ± 0.003	0.52
2	феррит 1000НН	57.5 ± 1.6	0.1248 ± 0.0027	14.5 ± 0.4	0.0480 ± 0.0012	0.38
3	пермаллой	49.1 ± 1.4	1.43 ± 0.05	25.0 ± 0.6	1.348 ± 0.029	0.94

Вершины этих петель ложатся на начальные кривые намагничивания (рис. 7). Для кремнистого железа и феррита амплитуда поля здесь в 1,5÷3,5 раза меньше, чем в табл. 5, и образцы далеки от насыщения — это частные петли, поэтому H_c и B_r у них заметно меньше. Для пермаллоя, который насыщается уже при $H \approx 30$ А/м, обе серии дают одну и ту же индукцию $B_s = 1{,}43$ Тл и близкие B_r, H_c, что подтверждает воспроизводимость измерений.

5.7 Начальные кривые намагничивания

Координаты вершин частных петель (отсчитанные от центра, т.е. одинарные амплитуды) и рассчитанные по ним H и B приведены в табл. 8, кривые $B(H)$ — на рис. 7.

Начальная проницаемость оценена как наклон прямой $B = \mu_0 \mu_{\text{нач}} H$, проведённой методом наименьших квадратов через начало координат по трём первым точкам. Максимальная дифференциальная проницаемость $\mu_{\text{диф}} = \Delta B/(\mu_0 \Delta H)$ найдена по соседним точкам на самом крутом участке кривой; учитывались только отрезки с приращением $\Delta[Y] \geqslant 1{,}5$ дел, иначе погрешность отсчёта превышает 100 %. Погрешность $\mu_{\text{диф}}$ определяется отсчётом малых приращений $\Delta[X]$, $\Delta[Y]$ ($\pm 0{,}5\sqrt{2}$ дел) и велика — это оценка порядка величины.

Для пермаллоя индукция при $H \approx 9$ А/м ещё меньше цены деления, а на следующем шаге ($H \approx 22$ А/м) уже близка к насыщению, поэтому $\mu_{\text{нач}}$ определить нельзя, а $\mu_{\text{диф}}^{\max}$ получена по одному крутому участку и является оценкой снизу.

Таблица 8: Начальные кривые намагничивания ($[X]$, $[Y]$ — дел.; K_x, K_y — мВ/дел)

кремнистое железо

$[X]$	$[Y]$	H, А/м	B, Тл
0.5	0.5	2.71	0.00960
2.0	1.0	10.8	0.0192
8.0	6.0	43.3	0.115
11.0	10.0	59.6	0.192
14.5	13.5	78.5	0.259
19.0	17.5	103	0.336
22.5	19.5	122	0.374
15.0	12.5	162	0.480
17.0	13.0	184	0.499
19.0	14.0	206	0.537
21.0	15.0	227	0.576

первые 7 точек: $K_x = 50$, $K_y = 10$;
остальные: $K_x = 100$, $K_y = 20$

феррит

$[X]$	$[Y]$	H, А/м	B, Тл
0.5	0.0	5.00	0
1.0	0.5	10.0	0.0160
4.0	2.5	40.0	0.0800
6.0	4.0	60.0	0.128
7.5	4.5	75.1	0.144
9.5	5.0	95.1	0.160
11.5	5.5	115	0.176
13.5	5.5	135	0.176
17.0	6.0	170	0.192
19.0	6.5	190	0.208
21.0	6.75	210	0.216
23.0	6.75	230	0.216
25.0	6.75	250	0.216

$K_x = 100$, $K_y = 50$

пермаллой

$[X]$	$[Y]$	H, А/м	B, Тл
0.0	0.0	0	0
1.0	0.0	8.93	0
2.5	6.0	22.3	1.01
5.0	8.0	44.6	1.35
7.5	8.0	67.0	1.35
9.5	8.0	84.8	1.35
11.5	8.5	103	1.43
15.0	8.5	134	1.43
17.5	8.5	156	1.43
19.0	8.5	170	1.43
21.0	8.5	188	1.43
23.0	8.5	205	1.43
26.0	8.5	232	1.43

$K_x = 100$, $K_y = 50$

Таблица 9: Начальная и максимальная дифференциальная проницаемости

Образец	$\mu_{\text{нач}}$	$\mu^{\max}_{\text{диф}}$	H при $\mu^{\max}_{\text{диф}}$, А/м
кремнистое железо	2100	3800 ± 1100	51
феррит	1500	1900 ± 1100	50
пермаллой	—	$(6{,}0 \pm 2{,}9) \cdot 10^4$	16

6 Обсуждение результатов

Сравнение с ориентировочными справочными значениями приведено в табл. 10. Справочные значения относятся, как правило, к квазистатическому перемагничиванию; на частоте 50 Гц из-за вихревых токов петля «расширяется», поэтому динамическое H_c у проводящих материалов больше статического.

Таблица 10: Сравнение с ориентировочными справочными данными

Материал	H_c, А/м	$H_c^{\text{спр}}$, А/м	B_s, Тл	$B_s^{\text{спр}}$, Тл	$\mu^{\max}$	$\mu^{\max}_{\text{спр}}$
кремнистое железо	$54{,}2 \pm 2{,}9$	$10 \div 100$	$0{,}576 \pm 0{,}014$	≈ 2	$\approx 3{,}8 \cdot 10^3$	$10^3 \div 10^4$
феррит 1000НН	$20{,}0 \pm 2{,}5$	$10 \div 25$	$0{,}176 \pm 0{,}009$	$\approx 0{,}27 \div 0{,}3$	$\approx 2 \cdot 10^3$	$\sim 3 \cdot 10^3$
пермаллой	$29{,}0 \pm 2{,}3$	$1 \div 20$	$1{,}43 \pm 0{,}05$	$0{,}75 \div 1{,}5$	$\sim 6 \cdot 10^4$	$10^4 \div 10^5$

- Кремнистое железо имеет наибольшее коэрцитивное поле $H_c = (54{,}2 \pm 2{,}9)$ А/м и наиболее широкую петлю. Насыщение при достигнутых полях ($H_s \approx 227 \pm 5$ А/м) не наступает: начальная кривая продолжает расти почти линейно, поэтому полученное $B_s = (0{,}576 \pm 0{,}014)$ Тл — индукция при максимальном поле, а не индукция насыщения (≈ 2 Тл). Значение H_c лежит в типичном для электротехнической стали диапазоне с учётом вихревых токов на 50 Гц.

- Феррит 1000НН (никель-цинковый) — магнитомягкий материал с наименьшими $H_c = (20{,}0 \pm 2{,}5)$ А/м и $B_s = (0{,}176 \pm 0{,}009)$ Тл; начальная кривая выходит на насыщение

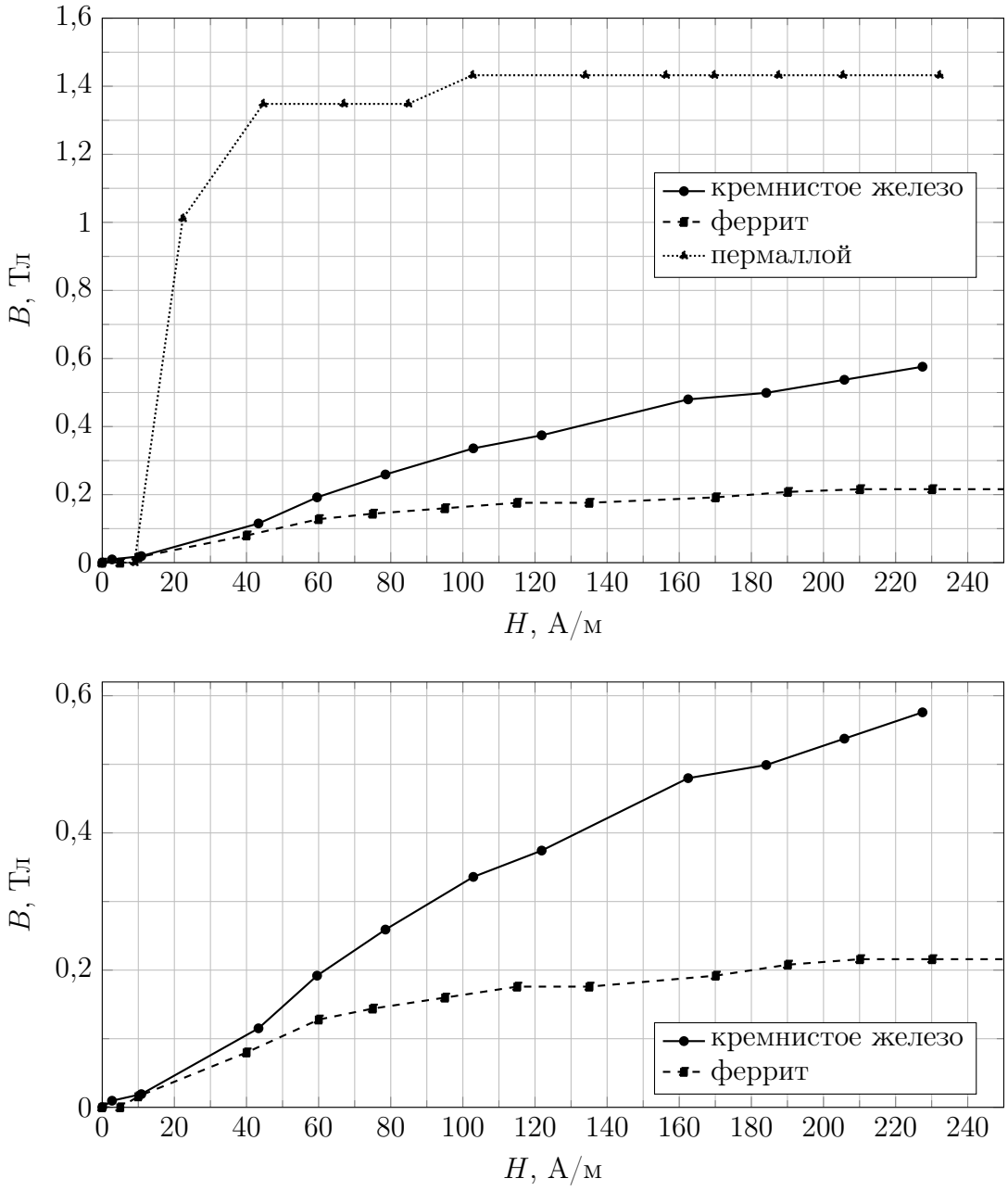


Рис. 7: Начальные кривые намагничивания $B(H)$: вверху — все образцы, внизу — кремнистое железо и феррит в увеличенном масштабе по B

при $B \approx 0{,}216$ Тл. Полученные $\mu_{\text{нач}} \approx 1500$ и $\mu_{\text{диф}}^{\max} \approx 2 \cdot 10^3$ по порядку величины согласуются с паспортными для марки 1000НН ($\mu_{\text{нач}} \approx 1000$, $\mu_{\max} \approx 3000$); завышение $\mu_{\text{нач}}$ связано с тем, что первые точки начальной кривой отсчитываются с точностью порядка цены деления. Индукция насыщения несколько ниже справочной ($\approx 0{,}3$ Тл), что может быть связано с погрешностью $\tau_{\text{и}}$ и с нагревом образца.

- Пермаллой имеет почти прямоугольную петлю ($B_r/B_s = 0{,}97$), очень большую проницаемость ($\mu_{\text{диф}}^{\max} \sim 6{\cdot}10^4$) и наибольшую индукцию насыщения $B_s = (1{,}43 \pm 0{,}05)$ Тл, что соответствует низконикелевому пермаллою (типа 50Н, $B_s \approx 1{,}5$ Тл). Его $H_c = (29{,}0 \pm 2{,}3)$ А/м больше статических значений (~ 10 А/м) из-за вихревых токов в проводящем образце.

- Калибровка показала, что реальные цены деления каналов X и Y меньше номи-

нальных на 11 % и 4,0 %; без калибровки систематическая ошибка в H достигла бы ~ 10 %.

- Постоянная времени, измеренная по отношению амплитуд, $\tau^{\text{эксп}} = (0{,}354 \pm 0{,}017)$ с, на 12 % меньше $R_{\text{и}}C_{\text{и}} = 0{,}40$ с. Возможные причины: допуск номиналов $R_{\text{и}}$, $C_{\text{и}}$ (у электролитических конденсаторов до 20 %) и погрешность коэффициентов отклонения на сильно различающихся диапазонах (1 В/дел и 10 мВ/дел). Эта величина задаёт масштаб по B: при использовании $\tau^{\text{эксп}}$ все значения B уменьшились бы на 12 %, что следует рассматривать как систематическую погрешность B.

- Основная случайная погрешность — отсчёт по сетке экрана ($\pm 0{,}5$ дел.), особенно для узких петель (феррит: $[2X_c] = 4$ дел., $\varepsilon_{H_c} \approx 13$ %) и малых приращений начальной кривой.

7 Заключение

Динамическим методом на частоте 50 Гц исследованы петли гистерезиса и начальные кривые намагничивания трёх ферромагнитных образцов:

- кремнистое железо (Fe–Si): $H_c = (54{,}2 \pm 2{,}9)$ А/м, $B_r = (0{,}259 \pm 0{,}011)$ Тл, $B = (0{,}576 \pm 0{,}014)$ Тл при $H_{\max} = (227 \pm 5)$ А/м (насыщение не достигнуто), $\mu_{\text{нач}} \approx 2100$, $\mu_{\text{диф}}^{\max} = 3800 \pm 1100$;

- феррит 1000НН: $H_c = (20{,}0 \pm 2{,}5)$ А/м, $B_r = (0{,}088 \pm 0{,}008)$ Тл, $B_s = (0{,}176 \pm 0{,}009)$ Тл при $H_s = (90{,}1 \pm 3{,}0)$ А/м, $\mu_{\text{нач}} \approx 1500$, $\mu_{\text{диф}}^{\max} = 1900 \pm 1100$;

- пермаллой: $H_c = (29{,}0 \pm 2{,}3)$ А/м, $B_r = (1{,}39 \pm 0{,}05)$ Тл, $B_s = (1{,}43 \pm 0{,}05)$ Тл при $H_s = (71{,}4 \pm 2{,}6)$ А/м, $\mu_{\text{диф}}^{\max} \sim (6{,}0 \pm 2{,}9) \cdot 10^4$;

- постоянная времени интегрирующей цепочки $\tau_{\text{и}}^{\text{эксп}} = (0{,}354 \pm 0{,}017)$ с ($R_{\text{и}}C_{\text{и}} = 0{,}40$ с), условие $\omega_0 \tau \gg 1$ выполнено.

Все три материала магнитомягкие ($H_c < 1$ кА/м). Наиболее «жёсткий» из них — кремнистое железо (наибольшие H_c и потери на перемагничивание, пропорциональные площади петли), наибольшую проницаемость и индукцию насыщения имеет пермаллой, феррит отличается наименьшей индукцией насыщения. Полученные значения по порядку величины согласуются со справочными данными.